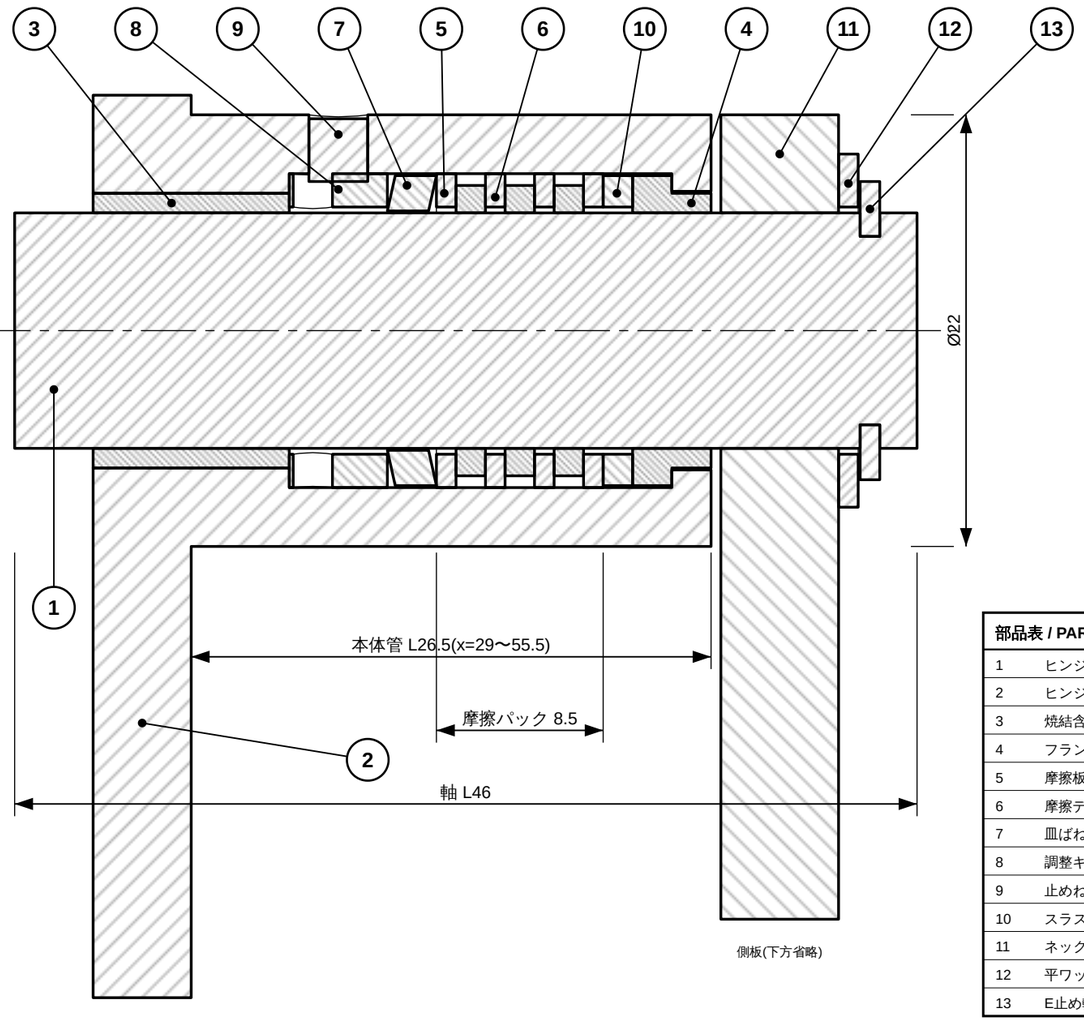
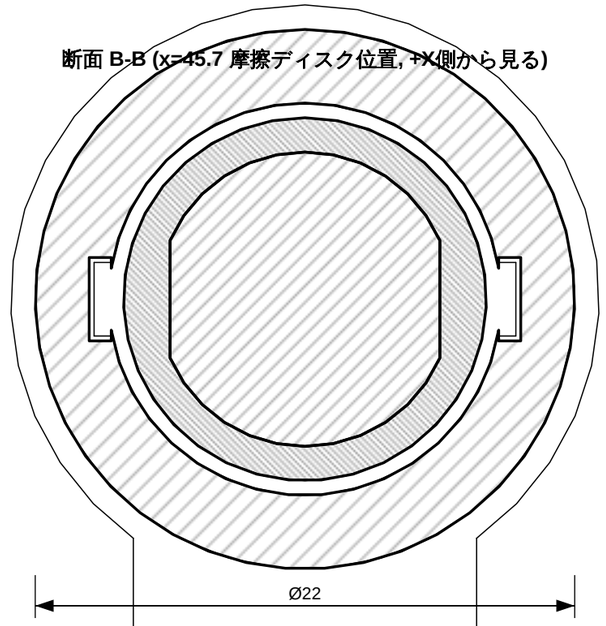
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

断面 A-A (z=0 軸を含む面)



↓ 尾部レバー(x=24〜29, 幅14, 長34)。バランサのばねが先端を押す(D04)

断面 B-B (x=45.7 摩擦ディスク位置, +X側から見る)



軸のDカット幅11(z=±5.5)に摩擦ディスク(6)のDボアが噛み、
摩擦板(5)の外径キーがハウジング内面の溝に噛む。

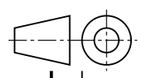
部品表 / PARTS LIST

1	ヒンジ軸 Ø12 (h6), Dカット幅11	1	SUS303(研削)	CP-20
2	ヒンジ本体(耳板・尾部レバー一体, 外径Ø22)	1	S45C+無電解Ni	CP-23(特注)
3	焼結含油ブッシュ A (Ø12/Ø14×10)	1	焼結含油青銅	市販
4	フランジ付ブッシュ B (Ø12/Ø14, 鍔Ø15.8)	1	焼結含油青銅	市販
5	摩擦板(外径キー2か所, t1.0)×4	4	SUS304 t1	摩擦ヒンジ内部
6	摩擦ディスク(Dボア, 焼結青銅 t1.5)×3	3	焼結青銅	摩擦ヒンジ内部
7	皿ばね Ø15.8/Ø12.2 t0.7 ×3(並列)	3	SUP10	摩擦ヒンジ内部
8	調整キャップ M16×1(ピンスパナ穴Ø2×2)	1	S45C	摩擦ヒンジ内部
9	止めねじ M3×4 (ロックタイト)	1	SUS	市販
10	スラストワッシャ t1.5	1	SUS304	市販
11	ネック側板 ボス部(Dボア圧入)	1	A6063-T5	CP-10
12	平ワッシャ Ø12.5/Ø18 t1	1	SUS304	市販
13	E止め輪 軸Ø12用 (JIS B2804)	1	SUS304	市販

動作: ヒンジ本体(2)は頭部側に固定、ヒンジ軸(1)はネック側板(11)にDカット圧入で固定(回らない)。頭部のチルトで(2)が軸まわりに回り、ハウジング内の摩擦板(5; 外径キーでハウジングと一体)と摩擦ディスク(6; Dボアで軸と一体)の間に滑りが生じて保持トルクを発生する。
調整: 調整キャップ(8)を頭部内側(トレイ取外し後)からピンスパナで回し、皿ばね(7)の押し付けを増減。止めねじ(9)で固定。
保持トルク: 公称3N·m(2個合計)±8%・経年-30%を見込む。ばね荷重/μ/皿ばね特性は実測で確定(U27)。操作力目標≦20N。
市販摩擦ヒンジ(5〜8)は代表的な内部構造を図示。型番確定(U27)までは寸法・材質は代表値でUNVERIFIED。(2)の耳板・尾部レバーは特注(CP-23)。
ハウジング外径Ø22は軸y=10に対し底面y=-1。ブーツ内空間に1mm突出する(干渉なし)。寿命目標25,000往復で保持低下≦30%(U51)。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title
チルト摩擦ヒンジ 内部構造・断面

縮尺 / Scale: **A-A 3.2:1 / B-B 4:1**

単位 / Unit: **mm**

所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)

図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-D03**

改訂 / Rev.: **D**

材質 / Material: SUS303/S45C/焼結青銅/A6063

普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK

用紙 / Sheet: A3 1/1

表面処理 / Finish: -

作成 / Drawn: Claude 2026-11-06

承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY